**Построение кода Хэмминга**

**<u>Задание 1.</u>**

Для заданных чисел сформировать код Хэмминга. Требования к заданию:

1. Перевод исходного числа в двоичный код
2. Полученный код дополнить разрядами для кратности величине байта
3. Для дополненного поля построить схему кода Хэмминга
4. Построить таблицу формирования значений контрольного бита.
5. Выписать полученный код Хэмминга

**ПРИМЕЧАНИЕ**. В любом двоичном коде обязательным является указание нумерации битов (информационных и контрольных).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Вариант 1** | | **Вариант 16** | |
| **Вариант 2** | | **Вариант 17** | |
| **Вариант 3** | | **Вариант 19** | |
| **Вариант 4** | | **Вариант 19** | |
| **Вариант 5** | | **Вариант 20** | |
| **Вариант 6** | | **Вариант 21** | |
| **Вариант 7** | | **Вариант 22** | |
| **Вариант 8** | | **Вариант 23** | |
| **Вариант 9** | | **Вариант 24** | |
| **Вариант 10** | | **Вариант 25** | |
| **Вариант 11** | | **Вариант 26** | |
| **Вариант 12** | | **Вариант 27** | |
| **Вариант 13** | | **Вариант 28** | |
| **Вариант 14** | | **Вариант 29** | |
| **Вариант 15** | | **Вариант 30** | |

## <u>Задание 2.</u>

Для заданного двоичного кода, предполагаемого кодом Хэмминга (КХ):

1. Определить контрольные биты (КБ)
2. Выяснить вероятные ошибочные позиции в КХ
3. Выполнить исправления, если требуется
4. Для информационной составляющей КХ получить число, для которого был получен КХ

Требования к заданию:

1. Построить таблицу соответствия КБ и контролируемых групп битов.
2. В случае наличия сигналов об ошибках, выписать все возможные варианты возникновения ошибок

**ПРИМЕЧАНИЕ**. В любом двоичном коде обязательным является **указание нумерации** битов (информационных и контрольных).

**Стандартная нумерация** ведется только для информационных битов (справа налево, начиная с нуля).

**Нумерация по методу Хэмминга** ведется слева направо, начиная с единицы